

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN





TEMAS ESPECIALES
DE PROGRAMACIÓN 1

PROFESOR:
VICTOR HUGO MARTINEZ BRAVO

ALUMNA:
CASTRO CRUZ ARIADNA MICHELLE

TAREA:
HOSTING DE NODE JS

GRUPO: 8598

DÍA: 06/09/202

Hosting de Node Js

Al desarrollar aplicaciones basadas en Node.js y bases de datos MongoDB, la elección del servicio de alojamiento es fundamental ya que impacta el rendimiento, los costos operativos y la facilidad de mantenimiento.

1.DigitalOcean

DigitalOcean es una de las alternativas más populares entre los desarrolladores debido a su excelente equilibrio entre precio y rendimiento. Su servicio principal opera bajo el modelo de Infraestructura como Servicio (IaaS) mediante máquinas virtuales denominadas "Droplets". En este formato, el desarrollador contrata una porción de un servidor físico con acceso completo, lo que consiste en tener la libertad total para instalar manualmente el entorno de Node.js y configurar el motor de MongoDB desde cero. Los costos son bastante accesibles para proyectos académicos o en etapas iniciales, comenzando alrededor de los 4 a 6 dólares mensuales. Este plan básico suele incluir un almacenamiento en disco de estado sólido (SSD) de entre 10 y 25 GB. Físicamente, sus centros de datos están distribuidos de manera global en ciudades como Nueva York, San Francisco, Londres y Frankfurt. En cuanto al soporte técnico, la empresa ofrece asistencia mediante un sistema de tickets, el cual está fuertemente respaldado por una de las bibliotecas de tutoriales comunitarios más extensas y respetadas de la industria.

2.Railway

Para los desarrolladores que buscan una implementación más ágil sin la necesidad de administrar sistemas operativos, Railway se posiciona como una excelente Plataforma como Servicio (PaaS). El servicio consiste en vincular directamente un repositorio de código fuente (como GitHub) para que la plataforma automatice la construcción y el despliegue de la aplicación en Node.js, ofreciendo además la capacidad de aprovisionar bases de datos como MongoDB con apenas un par de clics. Su modelo de facturación se basa en el pago por uso, con planes iniciales para desarrolladores que rondan los 5 dólares mensuales. El almacenamiento en esta plataforma es dinámico y se ajusta a las necesidades del proyecto, ofreciendo límites generosos de hasta 100 GB en discos compartidos, los cuales escalan en función de los recursos de memoria contratados. Sus servidores principales están ubicados estratégicamente en las costas este y oeste de Estados Unidos, así como en Europa. El soporte técnico se maneja de forma comunitaria a través de foros en

Discord para los usuarios regulares, reservando la atención directa por correo electrónico para las cuentas con suscripción de pago.

3.Amazon Web Services (AWS - EC2)

Amazon Web Services representa el estándar de la industria corporativa y de gran escala. Su servicio Elastic Compute Cloud (EC2) es una solución IaaS puramente basada en máquinas virtuales. Al igual que con los Droplets, el cliente renta un servidor virtual desnudo, lo que exige conocimientos técnicos intermedios o avanzados para configurar la seguridad, las redes, el entorno de Node.js y la base de datos. AWS resulta muy atractivo para el ámbito académico gracias a su capa gratuita, la cual permite utilizar una instancia básica y hasta 30 GB de almacenamiento sin costo durante un periodo de 12 meses. Una vez concluido este beneficio, los costos operativos inician desde los 8 a 10 dólares mensuales aproximadamente. Su infraestructura es masiva, con presencia en decenas de regiones a nivel mundial. El soporte técnico básico y el acceso a foros es gratuito, pero el contacto directo con ingenieros en la nube requiere el pago de planes de soporte adicionales que están orientados a empresas.

4.Hostinger VPS

Hostinger se ha consolidado en el mercado ofreciendo Servidores Privados Virtuales (VPS), un modelo que también pertenece a la categoría IaaS. Este servicio consiste en dividir un servidor físico de alto rendimiento en múltiples entornos virtuales totalmente aislados mediante software de virtualización. El cliente recibe acceso raíz (root) al sistema para instalar Node.js y MongoDB según sus preferencias. Es una opción sumamente competitiva en precio, con planes iniciales que oscilan entre los 5 y 6 dólares al mes. Hostinger destaca notablemente en su capacidad de almacenamiento inicial, ya que sus planes de entrada suelen ofrecer hasta 50 GB en discos ultrarrápidos de tecnología NVMe. Su red de servidores abarca múltiples continentes, incluyendo ubicaciones en Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica. A diferencia de los proveedores orientados exclusivamente a ingenieros de software, Hostinger ofrece un soporte técnico por chat en vivo las 24 horas del día; sin embargo, es importante considerar que esta asistencia se enfoca en resolver problemas de la infraestructura o conectividad, y no en la depuración del código de las aplicaciones.

5.Heroku y MongoDB Atlas (Solución Híbrida)

Finalmente, una arquitectura sumamente estandarizada en el desarrollo web moderno es el uso combinado de Heroku y MongoDB Atlas. Heroku actúa como un PaaS que aloja y ejecuta de manera exclusiva el código de Node.js, quitando toda la carga operativa de administrar el servidor. Dado que Heroku no provee bases de datos MongoDB de forma nativa en sus servidores, la práctica común consiste en conectarlo con MongoDB Atlas, un servicio de Base de Datos como Servicio (DBaaS) gestionado directamente por los creadores de Mongo. Los costos en Heroku comienzan en los 5 dólares mensuales para sus contenedores de ejecución (llamados Dynos), mientras que Atlas ofrece un nivel gratuito de 512 MB de almacenamiento, ideal para desarrollo y pruebas. Si la aplicación crece, el almacenamiento en Atlas puede escalar a múltiples terabytes bajo un modelo de facturación por consumo. Ambas plataformas alojan su infraestructura principalmente dentro de los servidores de AWS o Google Cloud en Estados Unidos y Europa. El soporte de esta dupla se canaliza mediante sistemas de tickets de servicio, destacando por ser plataformas altamente maduras que ofrecen niveles de disponibilidad empresarial.